

TAREA 4 - ALMACENAMIENTO Y CONSULTAS DE DATOS EN BIG DATA**BIG DATA****202016911A_2201****MAYRA ALEJANDRA PEÑA RONDON****202016911_30****TUTOR****JAVIER ANTONIO BALLESTEROS RICAURTE****UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD****ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERA - ECBTI****INGENIERÍA DE SISTEMAS****BUCARAMANGA****2026**

INTRODUCCIÓN

Hoy en día las organizaciones producen enormes cantidades de información a partir de aplicaciones web, plataformas digitales, sistemas empresariales y servicios en tiempo real. Este crecimiento acelerado de datos ha generado la necesidad de contar con tecnologías capaces de almacenarlos, procesarlos y consultarlos de manera flexible, escalable y eficiente. En este escenario aparecen las bases de datos NoSQL, una alternativa moderna frente a los modelos relacionales tradicionales.

Las bases de datos NoSQL destacan por su capacidad de manejar información estructurada, semiestructurada y no estructurada. Entre sus principales ventajas se encuentran la alta disponibilidad, la escalabilidad horizontal y la rapidez en el procesamiento, cualidades que las convierten en piezas clave dentro del ecosistema Big Data, donde es indispensable gestionar grandes volúmenes de información en tiempo real.

Este trabajo se centra en investigar las bases de datos NoSQL: sus características, ventajas y desventajas, su clasificación y las aplicaciones prácticas que tienen en distintos sectores tecnológicos. Además, se incluye una implementación con MongoDB, una de las bases de datos documentales más utilizadas actualmente.

Para la parte práctica se eligió como caso de estudio un sistema de gestión de tickets de soporte TI en el sector de telecomunicaciones. Este tipo de plataformas requiere almacenar información dinámica sobre clientes, técnicos, categorías de soporte, prioridades, tiempos de respuesta y estados de atención. Con MongoDB se diseñará una base de datos documental que permita gestionar esta información de manera flexible y eficiente, aplicando consultas básicas, filtros, operaciones de agregación y análisis de datos.

OBJETIVO GENERAL

Investigar las bases de datos NoSQL y desarrollar una implementación práctica en MongoDB mediante el diseño de una base de datos para un sistema de gestión de tickets de soporte TI orientado al análisis y almacenamiento de datos en entornos Big Data.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las características principales de las bases de datos NoSQL y su importancia en entornos Big Data.
- Comparar las ventajas y desventajas de las bases de datos NoSQL frente a las bases de datos relacionales.
- Analizar los problemas tecnológicos que motivaron la aparición de las bases de datos NoSQL.
- Describir la clasificación de las bases de datos NoSQL y sus principales casos de uso.
- Diseñar una base de datos documental en MongoDB para la gestión de tickets de soporte TI.
- Implementar consultas básicas y avanzadas en MongoDB utilizando operaciones de inserción, actualización, eliminación, filtros y agregaciones.
- Analizar información mediante consultas estadísticas para obtener datos útiles del sistema de soporte técnico.

DESARROLLO**¿Qué son las bases de datos NoSQL?**

Las bases de datos NoSQL son sistemas diseñados para manejar grandes volúmenes de información de manera distribuida, flexible y escalable. A diferencia de las bases relacionales, no dependen únicamente de tablas y columnas, sino que adoptan distintos modelos de almacenamiento según las necesidades de cada aplicación.

Surgieron como respuesta al crecimiento de internet, las aplicaciones móviles y las redes sociales, que generan enormes cantidades de datos en tiempo real. Gracias a su arquitectura distribuida, permiten trabajar con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados de forma eficiente.

Hoy en día se utilizan ampliamente en sectores como el comercio electrónico, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, las redes sociales, el análisis de datos y los servicios en la nube.

Ventajas y desventajas frente a las bases de datos relacionales

Ventajas NoSQL	Desventajas NoSQL
Escalabilidad horizontal mediante múltiples servidores	Menor estandarización entre motores
Alta velocidad de lectura y escritura	Algunas bases priorizan disponibilidad sobre consistencia
Flexibilidad en la estructura de datos	Relaciones complejas limitadas
Alta disponibilidad y tolerancia a fallos	Curva de aprendizaje más amplia
Adecuadas para Big Data y tiempo real	Menor compatibilidad con sistemas antiguos

Problemas que motivaron la aparición de las bases de datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL surgieron como respuesta a las limitaciones de los sistemas relacionales en entornos modernos de alta demanda tecnológica, ofreciendo mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos.

1. Crecimiento masivo de datos

Las empresas comenzaron a generar enormes cantidades de información provenientes de:

- Redes sociales
- Aplicaciones móviles
- Sensores IoT
- Comercio electrónico
- Plataformas digitales

2. Escalabilidad limitada

Las bases relacionales tradicionales dependen principalmente de escalabilidad vertical, aumentando la capacidad de un solo servidor, lo cual genera:

- Altos costos
- Limitaciones físicas
- Riesgo de fallos únicos

Las bases NoSQL implementan escalabilidad horizontal distribuyendo datos entre múltiples servidores.

3. Datos no estructurados

Las aplicaciones modernas manejan:

- Imágenes
- Videos
- Logs
- Comentarios
- Ubicaciones
- Datos dinámicos

Estos formatos son difíciles de almacenar en esquemas rígidos relacionales.

4. Procesamiento en tiempo real

Las empresas requieren respuestas rápidas para millones de usuarios simultáneos, algo que NoSQL facilita mediante arquitecturas distribuidas.

Clasificación de las bases de datos NoSQL

1. Bases de datos Key-Value

Almacenan información mediante pares clave-valor.

Características	Ejemplos	Casos de uso
Alta velocidad	Redis	Caché
Simplicidad	DynamoDB	Sesiones web
Excelente rendimiento	Riak	Carritos de compra

2. Bases de datos documentales

Almacenan información en documentos JSON o BSON.

Características	Ejemplos	Casos de uso
Flexibilidad estructural	MongoDB	Redes sociales
Fácil integración con aplicaciones web	CouchDB	Sistemas web
Manejo eficiente de datos semiestructurados		Inventarios

3. Bases de datos orientadas a columnas

Organizan la información por familias de columnas.

Características	Ejemplos	Casos de uso
Alto rendimiento analítico	Cassandra	Big Data
Escalabilidad masiva	HBase	IoT
Procesamiento distribuido	Bigtable	Monitoreo

4. Bases de datos orientadas a grafos

Utilizan nodos y relaciones para representar información.

Características	Ejemplos	Casos de uso
Manejo eficiente de relaciones complejas	Neo4j	Redes sociales
Navegación rápida entre conexiones	Amazon Neptune	Sistemas de recomendación

Casos de uso reales de NoSQL

Empresa	Tecnología NoSQL	Uso principal
Netflix	Cassandra	Streaming y recomendaciones
Facebook	Graph DB	Relaciones sociales
Amazon	DynamoDB	Transacciones y productos
Uber	MongoDB	Geolocalización y operaciones
Google	Bigtable	Procesamiento masivo de datos

Caso de uso seleccionado

Sistema de Gestión de Tickets de Soporte TI

El caso de uso seleccionado consiste en un sistema de gestión de tickets de soporte técnico para telecomunicaciones. Este sistema permite almacenar información relacionada con incidentes reportados por clientes, técnicos asignados, categorías de soporte, prioridades, estados de atención y tiempos de respuesta.

Se seleccionó este caso debido a que las empresas de soporte TI manejan grandes cantidades de datos dinámicos que cambian constantemente y requieren consultas rápidas para monitoreo y análisis operativo.

MongoDB resulta apropiado porque permite almacenar documentos flexibles y realizar consultas eficientes sobre información semiestructurada.

<https://canva.link/tdtrwkivv65g6o7>

CONCLUSION

Las bases de datos NoSQL ofrecen una solución eficiente para gestionar grandes volúmenes de información en aplicaciones modernas. MongoDB, al trabajar con documentos flexibles, facilita el almacenamiento de datos semiestructurados y permite consultas de agregación útiles para el análisis y monitoreo empresarial. Su escalabilidad horizontal mejora el rendimiento y la disponibilidad de los sistemas. El caso práctico de un sistema de tickets de soporte TI demuestra cómo MongoDB puede aplicarse en escenarios reales de telecomunicaciones y soporte técnico.

BIBLIOGRAFÍA

- Carrascal, F. L., & Varona, M. A. (2024). Bases de datos NoSQL [Objeto virtual de aprendizaje OVA]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/62906>
- Contreras García, J. M., & Cabrera Lozano, R. (2024). Visualización de datos con Power BI. Epsilon: Revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática.
- Gutiérrez Hernández, N. I., & Ibarra Limas, E. (2024). Base de datos para proyectos de Big Data. Congreso Internacional de Investigación Academia Journals.
- Jiménez, J. H. (2021). Presentación de datos en Power BI [Objeto virtual de información OVI]. Repositorio Institucional UNAD.
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/42071>
- Sarasa, A. (2016). Introducción a las bases de datos NoSQL usando MongoDB. EBSCOhost.